

1. (2,5 puntos) Un sistema está formado por dos lentes convergentes *iguales* separadas 70 cm , con 20 cm de distancia focal. Un objeto se coloca a 40 cm de la primera lente.
 - a) Calcula la **posición de la imagen** a través del sistema completo y determina el **aumento lateral total**.
 - b) Realiza el **trazado de rayos** correspondiente.
2.
 - a) (1,25 puntos) Aproxima el valor del **radio de curvatura** de las superficies de una lente *simétrica* biconvexa de 4 dioptrías sabiendo que el índice de refracción del vidrio que forma la lente es $n \simeq 1,5$.
 - b) (1,25 puntos) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 2,5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.
3. (2,5 puntos) Puliendo por frotamiento una de las caras de un cubito de hielo, puede construirse una lente convergente *plano-convexa*.
 - a) Estima el **radio de curvatura** que debería tener la cara pulida para que pudiera ser utilizada, en una urgencia, por una persona *préscita* que necesita unas gafas de 5 dioptrías para poder leer.
 - b) Digan lo que digan respecto a la mala relación del agua y el fuego, resulta que el *cubito-lente* también puede emplearse para encender una hoguera. Si quisieras prender fuego a un papel a partir de los rayos del Sol, **razona en qué posición y a qué distancia** lo colocarías del *cubito-lente* calculado en el apartado a).

Dato: $n_{\text{hielo}} \simeq 1,3$

4. (2,5 puntos) Desde un punto a una distancia $s_0 = -5f'$ a la izquierda del plano de incidencia de una lente delgada convergente de distancia focal imagen f' un cochecito de juguete se acerca con una *velocidad constante* $v = 1\text{ cm s}^{-1}$.
 - a) Calcula la **posición de la imagen** del coche a través del sistema óptico en cualquier instante anterior a la colisión con la lente.
 - b) ¿Para qué **valores de s** la imagen es *aumentada*?

Dato: $f' = 2\text{ cm}$